

# Aula 0.2: Introdução

## Econometria I - IBMEC

Marcus L. Nascimento

6 de maio de 2026

1. Introdução

2. Motivação

3. Correlação e Causalidade

# Introdução

- **Econometria:** Consiste na aplicação e no desenvolvimento de modelos estatísticos e matemáticos com os seguintes objetivos:
  - Construir arcabouços teóricos;
  - Verificar hipóteses econômicas;
  - Prever tendências futuras com base em dados históricos.
- Ramo da economia responsável por mensurar relações entre variáveis econômicas.
- Em muitos casos, tem por objetivo fornecer conteúdo empírico às formulações teóricas da Economia.

# Tipos de dados

**Dados de Corte Transversal** (Cross-Sectional Data): Amostra em que múltiplas unidades (indivíduos, firmas, países ou qualquer outra unidade de interesse) são observadas em um determinado instante ou período de tempo.

EXEMPLO: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

- Coleta informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da população brasileira (sexo, idade, educação e rendimento do trabalho);
- Em periodicidade variável, informações sobre migração, fecundidade, nupcialidade também são coletadas, tendo como unidade de observação o domicílio;
- Temas específicos, contemplando aspectos demográficos, sociais e econômicos, também são investigados.

**Dados de Séries Temporais** (Time Series Data): Conjunto de observações ordenadas no tempo.

EXEMPLOS:

- Número de transações de um ativo financeiro por minuto;
- Câmbio diário;
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mensal;
- Produto Interno Bruto (PIB) trimestral.

# Tipos de dados

**Dados em Painel** (Panel Data): Combinação de dados de corte transversal e de séries temporais, ou seja, observações de múltiplas unidades ao longo do tempo.

EXEMPLO: Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) Regional.

- Produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real da indústria;
- Periodicidade mensal;
- Contempla unidades da federação (UFs) como: Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

# Tipos de dados

Além dos três tipos principais descritos anteriormente, podemos também falar em **dados agrupados** (pooled data):

- Combinação de dados de corte transversal e séries temporais, onde as observações de diferentes unidades e períodos são agrupadas, mas sem uma estrutura de painel definida;
- As observações são “empilhadas” de tal forma que a estrutura de dados em painel é “ignorada”.

O curso de Econometria I foca na apresentação de técnicas (modelos) econométricas que lidam com **Dados de Corte Transversal** (Cross-Sectional Data).



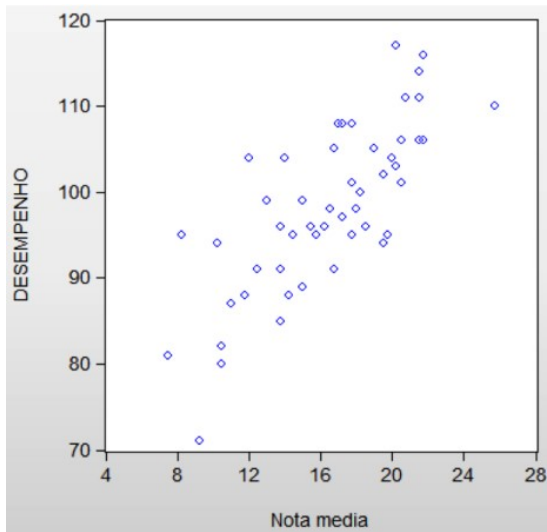
# Motivação

## Exemplo

O departamento de Recursos Humanos (RH) de uma empresa deseja avaliar a eficácia dos testes aplicados na seleção de funcionários. Com este objetivo, o departamento sorteou uma amostra aleatória com 50 funcionários da empresa que foram selecionados através de um processo que aplicou tais testes.

Para cada um dos funcionários foi registrada a média das notas obtidas nos testes de criatividade, raciocínio mecânico, raciocínio abstrato e habilidade matemática (notas de 0 a 26). Adicionalmente, foi calculado um indicador de desempenho profissional (0 a 120) seis meses após a contratação.

# Exemplo



## PERGUNTAS INICIAIS:

- Existe relação entre o indicador de desempenho dos funcionários e a nota média dos testes?

## PERGUNTAS INICIAIS:

- Existe relação entre o indicador de desempenho dos funcionários e a nota média dos testes?
- Qual a direção desta relação?

## PERGUNTAS INICIAIS:

- Existe relação entre o indicador de desempenho dos funcionários e a nota média dos testes?
- Qual a direção desta relação?
- É uma relação fraca, média ou forte?

## PERGUNTAS INICIAIS:

- Existe relação entre o indicador de desempenho dos funcionários e a nota média dos testes?
- Qual a direção desta relação?
- É uma relação fraca, média ou forte?
- É uma relação linear ou não linear?

# Exemplo

Uma vez identificada a relação linear entre duas variáveis, faz sentido descrevê-la através de função linear da seguinte forma:

$$y = f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon,$$

onde:

- $y$  é o desempenho do funcionário seis meses após a contratação (**variável dependente**);
- $x$  é a nota média no processo seletivo (**variável independente**);
- $\beta_0$  e  $\beta_1$  são **parâmetros**;
- $\varepsilon$  representa os determinantes não observados do desempenho.



## PERGUNTAS ADICIONAIS:

- Qual é a razão que nos leva a ter interesse no parâmetro  $\beta_1$ ?

## PERGUNTAS ADICIONAIS:

- Qual é a razão que nos leva a ter interesse no parâmetro  $\beta_1$ ?
- Qual significado prático de testar  $H_0 : \beta_1 = 0$  contra  $H_1 : \beta_1 \neq 0$ ?

## PERGUNTAS ADICIONAIS:

- Qual é a razão que nos leva a ter interesse no parâmetro  $\beta_1$ ?
- Qual significado prático de testar  $H_0 : \beta_1 = 0$  contra  $H_1 : \beta_1 \neq 0$ ?

## ALGUMAS PERGUNTAS QUE SERÃO RESPONDIDAS AO LONGO DO CURSO:

- Quais métodos podem ser aplicados para estimação do modelo proposto?

## PERGUNTAS ADICIONAIS:

- Qual é a razão que nos leva a ter interesse no parâmetro  $\beta_1$ ?
- Qual significado prático de testar  $H_0 : \beta_1 = 0$  contra  $H_1 : \beta_1 \neq 0$ ?

## ALGUMAS PERGUNTAS QUE SERÃO RESPONDIDAS AO LONGO DO CURSO:

- Quais métodos podem ser aplicados para estimação do modelo proposto?
- Os estimadores utilizados apresentam boas propriedades?

## Correlação e Causalidade

# Diferença entre Correlação e Causalidade

- Neste curso, estaremos, majoritariamente (ou exclusivamente), tratando do caso em que a associação entre variáveis se refere à **correlação** entre elas.
- **Não** estaremos estabelecendo relações de **causalidade** entre variáveis.
- Correlação não implica necessariamente uma relação de causalidade, ou seja, um evento não implica necessariamente a ocorrência do outro.
  - Não é porque (A) ocorre juntamente com (B) que podemos estabelecer que (A) implica (B).
  - Em contrapartida, se (A) e (B) apresentam uma relação causal, então haverá correlação.

# Diferença entre Correlação e Causalidade

Nos anos 60, alguns estudos apontaram que pessoas que ingeriam café tinham altas taxas de câncer de pulmão em comparação às que não ingeriam. Devido a isto, algumas pessoas começaram a atribuir o café como **causa** de câncer de pulmão.

PERGUNTAS:

# Diferença entre Correlação e Causalidade

Nos anos 60, alguns estudos apontaram que pessoas que ingeriam café tinham altas taxas de câncer de pulmão em comparação às que não ingeriam. Devido a isto, algumas pessoas começaram a atribuir o café como **causa** de câncer de pulmão.

## PERGUNTAS:

- Há uma relação de causa e efeito entre o consumo de café e o câncer de pulmão?



# Diferença entre Correlação e Causalidade

Nos anos 60, alguns estudos apontaram que pessoas que ingeriam café tinham altas taxas de câncer de pulmão em comparação às que não ingeriam. Devido a isto, algumas pessoas começaram a atribuir o café como **causa** de câncer de pulmão.

## PERGUNTAS:

- Há uma relação de causa e efeito entre o consumo de café e o câncer de pulmão?
- Há algum fator de confusão por trás desta associação?

O consumo de café está associado (correlacionado) ao câncer de pulmão, porém não é o causador da doença!

# Diferença entre Correlação e Causalidade

Em alguns meses do ano, observou-se que o número de afogamentos aumenta. Ao mesmo tempo, as vendas de sorvete também aumentam. Antes de você refletir, vamos a mais informações: os meses de recorde de afogamentos e de vendas de sorvete são dezembro e janeiro.

PERGUNTAS:

# Diferença entre Correlação e Causalidade

Em alguns meses do ano, observou-se que o número de afogamentos aumenta. Ao mesmo tempo, as vendas de sorvete também aumentam. Antes de você refletir, vamos a mais informações: os meses de recorde de afogamentos e de vendas de sorvete são dezembro e janeiro.

## PERGUNTAS:

- Há uma relação de causa e efeito entre o número de afogamentos e as vendas de sorvetes?

# Diferença entre Correlação e Causalidade

Em alguns meses do ano, observou-se que o número de afogamentos aumenta. Ao mesmo tempo, as vendas de sorvete também aumentam. Antes de você refletir, vamos a mais informações: os meses de recorde de afogamentos e de vendas de sorvete são dezembro e janeiro.

## PERGUNTAS:

- Há uma relação de causa e efeito entre o número de afogamentos e as vendas de sorvetes?
- Há algum fator de confusão por trás desta associação?

O número de afogamentos está associado (correlacionado) às vendas de sorvete, porém não é a causa!

# Diferença entre Correlação e Causalidade

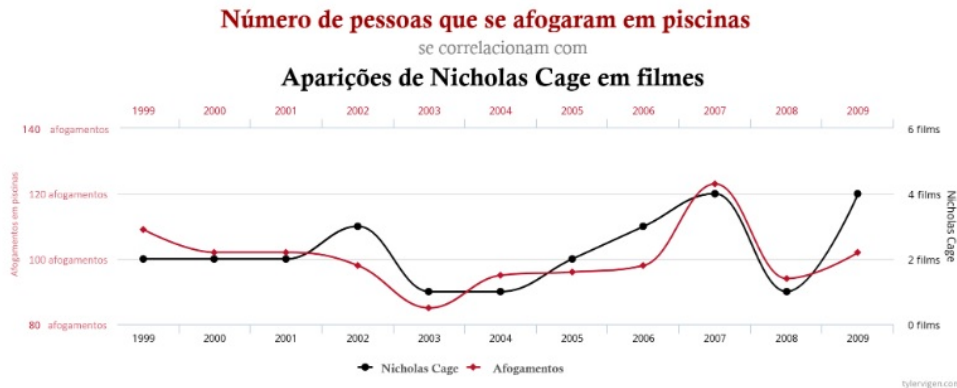


Figura 4.8: Afogamentos e aparições do Nicholas Cage

# Diferença entre Correlação e Causalidade

PERGUNTAS:

# Diferença entre Correlação e Causalidade

## PERGUNTAS:

- Há uma associação (correlação) entre o número de afogamentos e as aparições de Nicholas Cage em filmes?

# Diferença entre Correlação e Causalidade

## PERGUNTAS:

- Há uma associação (correlação) entre o número de afogamentos e as aparições de Nicholas Cage em filmes?
- Esta relação é causal?



# Diferença entre Correlação e Causalidade

## PERGUNTAS:

- Há uma associação (correlação) entre o número de afogamentos e as aparições de Nicholas Cage em filmes?
- Esta relação é causal?
- Há algum fator de confusão por trás desta associação?

# Diferença entre Correlação e Causalidade

## PERGUNTAS:

- Há uma associação (correlação) entre o número de afogamentos e as aparições de Nicholas Cage em filmes?
- Esta relação é causal?
- Há algum fator de confusão por trás desta associação?
- É possível que seja apenas o acaso?